

前言：MACD 总介绍

1. EMA

$$EMA_t = \alpha \sum_{i=1}^t (1 - \alpha)^{i-1} p_{t-i+1}$$

基本递归公式： $EMA_t = a \cdot P_t + (1-a) \cdot EMA_{t-1}$

P_t ：当前价格（通常是收盘价）

EMA_t ：当前 EMA

EMA_{t-1} ：上一期 EMA

a: 平滑系数

$a = 2/(N+2)$ （计算来源于使得 $EMA(N)$ 的平均滞后= $SMA(N)$ 的平均滞后），N 即为周期，本文档所有的 $EMA(N)$ 中的 N 均指周期。

2. MACD

快线 $EMA(12)$

慢线 $EMA(26)$

$MACD\ Line = EMA(12) - EMA(26)$

3. MACD Histogram (MACD-H)

$Signal\ Line = EMA(9)\ of\ MACD\ Line$

$MACD\ Histogram = MACD\ Line - Signal\ Line$

在 MACD 上升很快的时候，MACD-H 为正，说明多头动能强。

4. ATR

ATR 值的计算基于三个差价：

- 1) 当日最高价最低价的差价
- 2) 当日最高价与昨日收盘价的差价
- 3) 当日最低价与昨日收盘价的差价。

$$ATR = \frac{TR_1 + TR_2 + TR_3 + \dots + TR_n}{N}$$

对于这三个差价绝对值当中的**最大值 TR**，同时计算在窗口期 N 内所有历史最大值的平均值。

5. 论文版本 MACD-V (利用 ATR 进行标准化，更好的进行跨期、跨市场操作)

$MACD-V\ Line = [(EMA(12) - EMA(26)) / ATR(26)] * 100$

6. MACD-VH

Signal Line-V = EMA(9) of MACD-V Line

MACD Histogram = MACD-V Line – Signal Line-V

设置 MACD-V 的超参数:

macd_fast (12): MACD 快速均线周期。

macd_slow (26): MACD 慢速均线周期。

atr_period (14): ATR 指标计算周期。

设置 MACD-VH 的超参数:

在以上基础上加入 macd_signal (9): MACD 信号线周期。

Elder Impulse 趋势跟踪策略

一、策略介绍

由 Alexander Elder 设计，收录于《Come Into My Trading Room》书中。脉冲系统基于两个指标：13 日指数移动平均线（EMA）和 MACD 柱状图。移动平均线用于识别趋势，而 MACD 柱状图则用于衡量动量。因此，Elder Impulse 结合了趋势跟踪和动量分析，从而识别可交易的脉冲信号。为了便于识别，这种独特的指标组合在交易系统中常以颜色编码显示。（以下图为例）



二、策略解析

采用多重过滤机制，要求价格走势（EMA）与动能指标（MACD-H）同步时才入场，能有效过滤震荡市中的频繁虚假信号。

1. 开仓设置

1) 捕捉 Impulse（强力）信号：

绿色信号（做多）：短期 EMA（13）上升 且 MACD-H 上升（动能增强）。

当（今日 EMA13 > 昨日 EMA13）且（今日 MACD-H > 昨日 MACD-H）且（今日收盘价 > 今日 EMA200）时触发。

红色信号（做空）：短期 EMA（13）下降 且 MACD 柱下降（动能减弱）。

当（今日 EMA13 < 昨日 EMA13）且（今日 MACD-H < 昨日 MACD-H）且（今日收盘价 < 今日 EMA200）时触发。

蓝色信号（中性）：当均线方向与动能方向不一致时，视为中性。

附加趋势过滤逻辑：只有当价格位于 200 周期 EMA 均线上方时，才允许执行绿色做多信号；反之，只有价格在 200 周期均线下方时，才执行红色做空信号。
(附加趋势过滤有多种设置方法，这里简单采用论文中提到的 EMA(200)方法)

2. 平仓设置

1) **止盈平仓：**价格触及预设的 ATR 倍数目标位。（默认设置为 5）
ATR 移动止损: 追踪持仓期间的价格最高点（或最低点），当价格回撤超过 3.0 倍当前 ATR 值时触发平仓。

3. 超参数

ema_period (13): 用于判断短期方向的 EMA 周期。
trend_period (200): 用于长期趋势过滤的均线周期。
tp_atr_mult (5.0): 止盈目标的 ATR 乘数。
trail_atr_mult (3.0): 追踪止损的 ATR 乘数。
percent (0.95): 资金使用比例。
allow_short (True): 是否允许做空操作。
exit_on_blue (False): 是否在信号转为中性（蓝色）时提前退出。

三、 策略初步回测

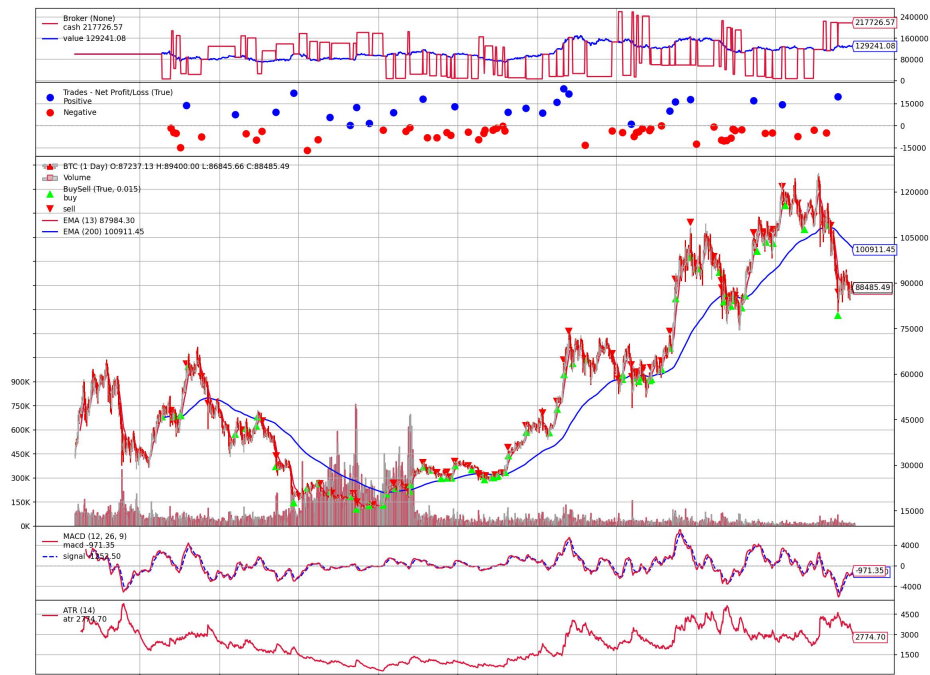
测试时间：2021 年 2 月 1 日- 2025 年 12 月 31 日
初始资金：100000；单次交易资金 95%。

1. 按照超参数默认值回测

类型一：加密货币市场

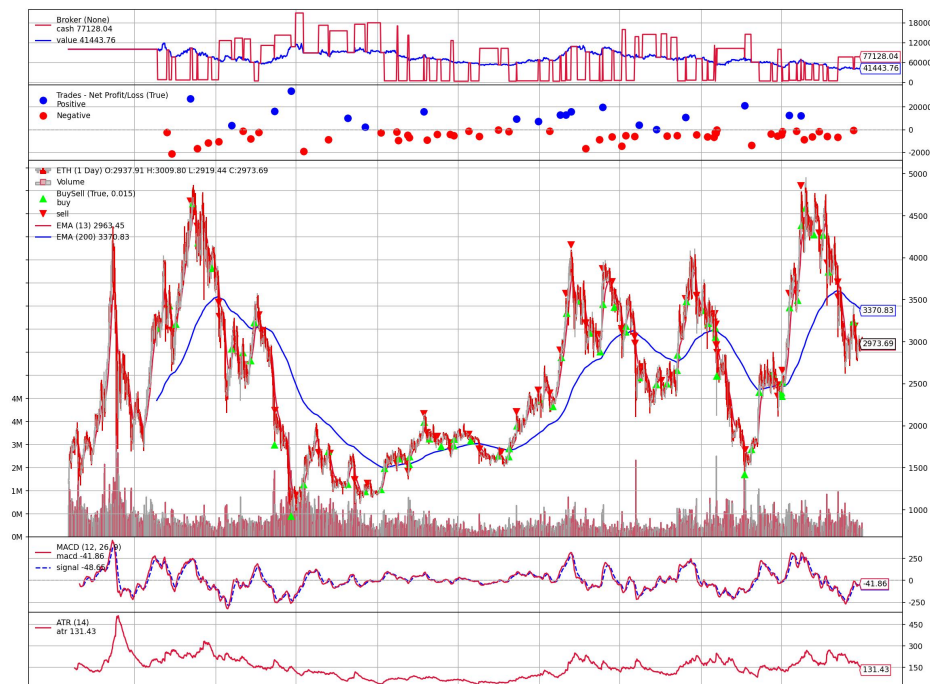
1) BTC

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	1245.89%	69.18%	51.23%	65.32%	1.28	N/A	0
Elder_Impulse	77.30%	12.28%	40.70%	55.47%	0.49	44.90%	49



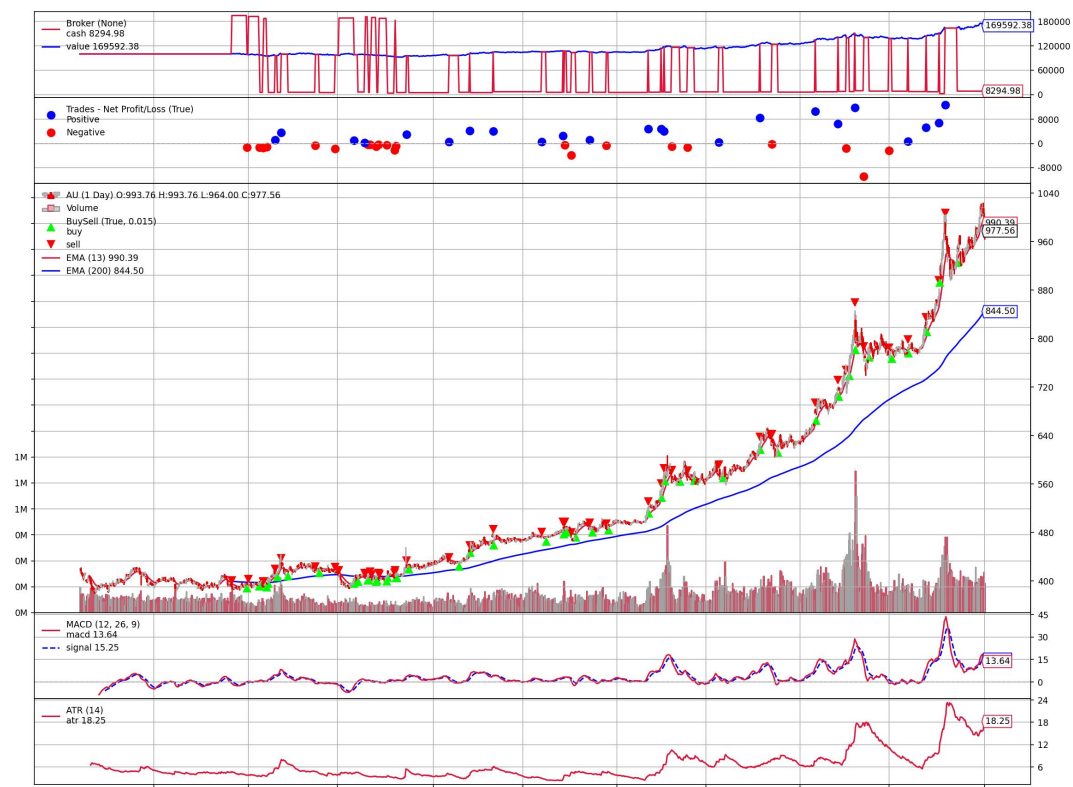
2) ETH

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	110.32%	11.03%	61.90%	78.09%	0.48	N/A	0
Elder_Impulse	-58.56%	-11.66%	41.63%	68.61%	-0.09	27.54%	69



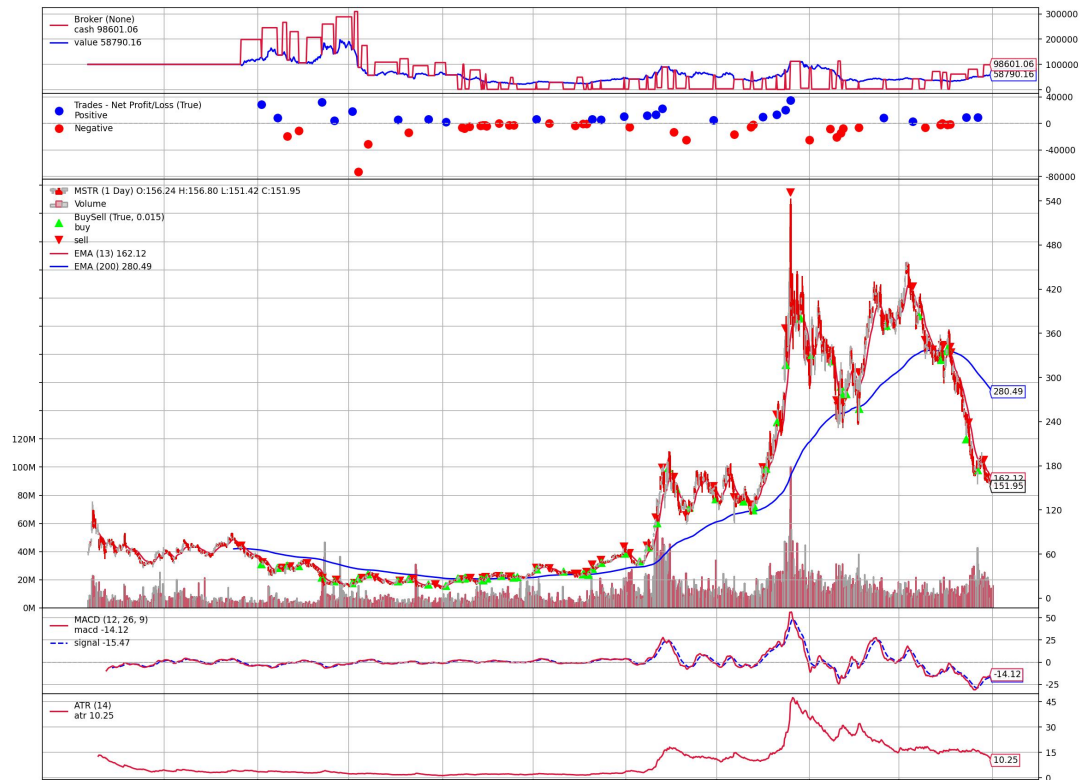
类型二：期货（以黄金为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	125.14%	18.72%	13.05%	11.23%	1.38	N/A	0
Elder_Impulse	69.59%	11.81%	10.31%	9.99%	1.13	51.11%	45



类型三：股票市场（以 MSTR 为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	130.11%	18.52%	90.77%	88.04%	0.64	N/A	0
Elder_Impulse	-41.21%	-10.26%	67.04%	89.26%	0.17	40.00%	60



Elder Impulse Plus (论文进阶版)

一、策略解析

引入了“波动率归一化”的思想，通过 ATR 对 MACD 进行缩放处理，使得动能信号在不同波动率背景下具有可比性。

其他逻辑与原版一致

二、策略初步回测

测试时间：2021 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

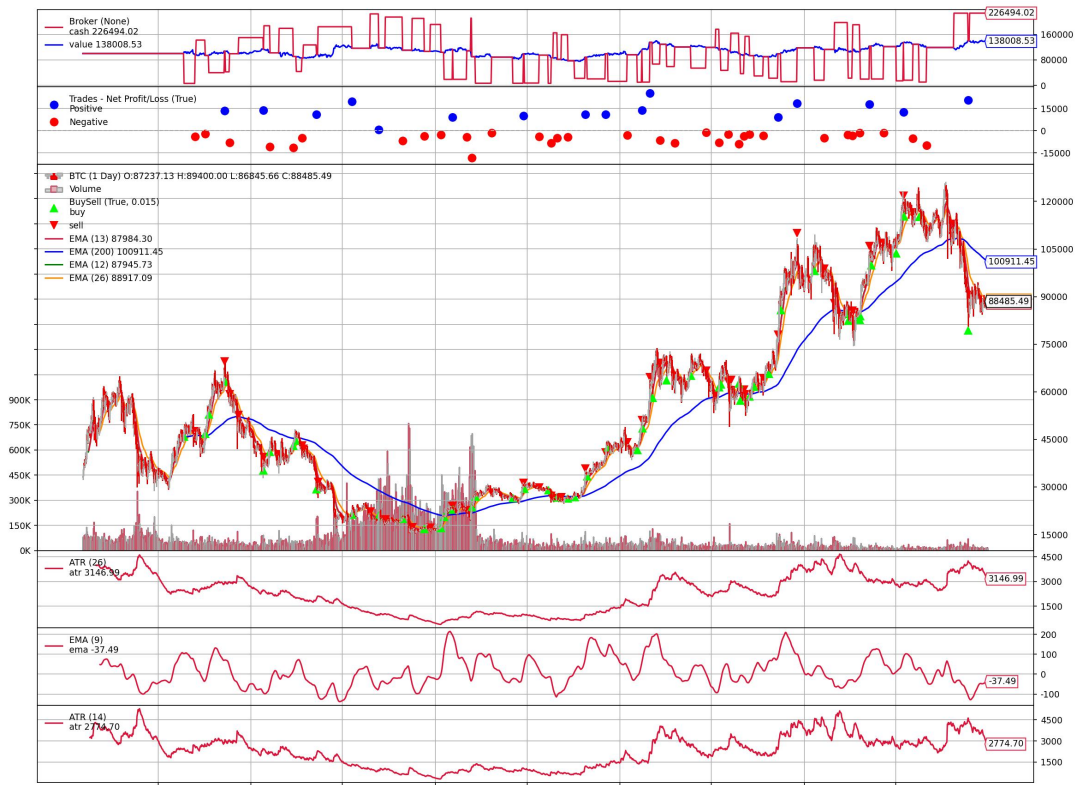
初始资金：100000；单次交易资金 95%。

1. 按照超参数默认值回测

类型一：加密货币市场

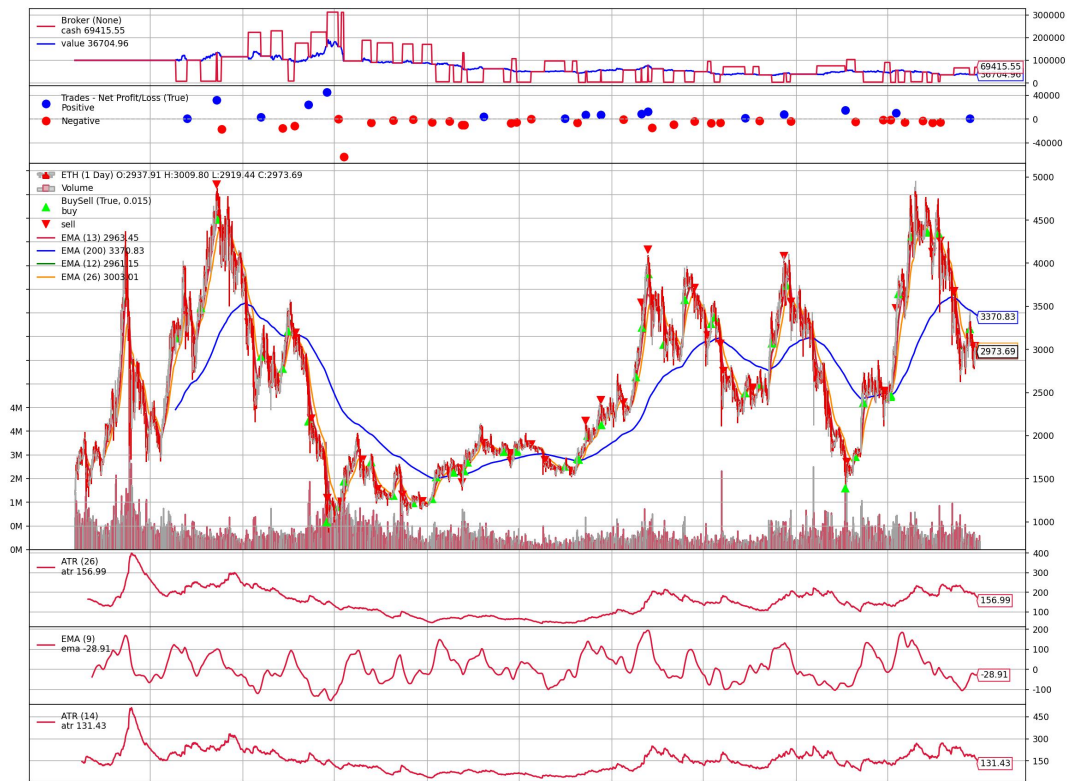
1) BTC

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	109.90%	11.00%	34.45%	61.61%	0.47	N/A	0
Elder_Impulse_Plus	38.01%	4.64%	25.43%	41.85%	0.31	32.65%	49



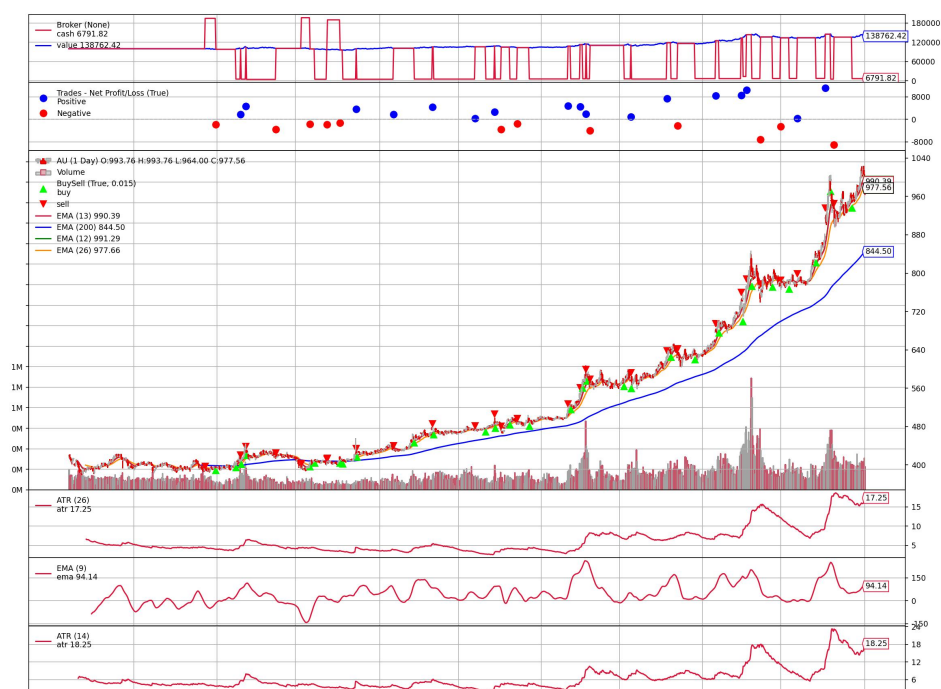
2) ETH

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	110.32%	11.03%	61.90%	78.09%	0.48	N/A	0
Elder_Impulse_Plus	-63.30%	-13.16%	36.91%	82.29%	-0.2	34.04%	47



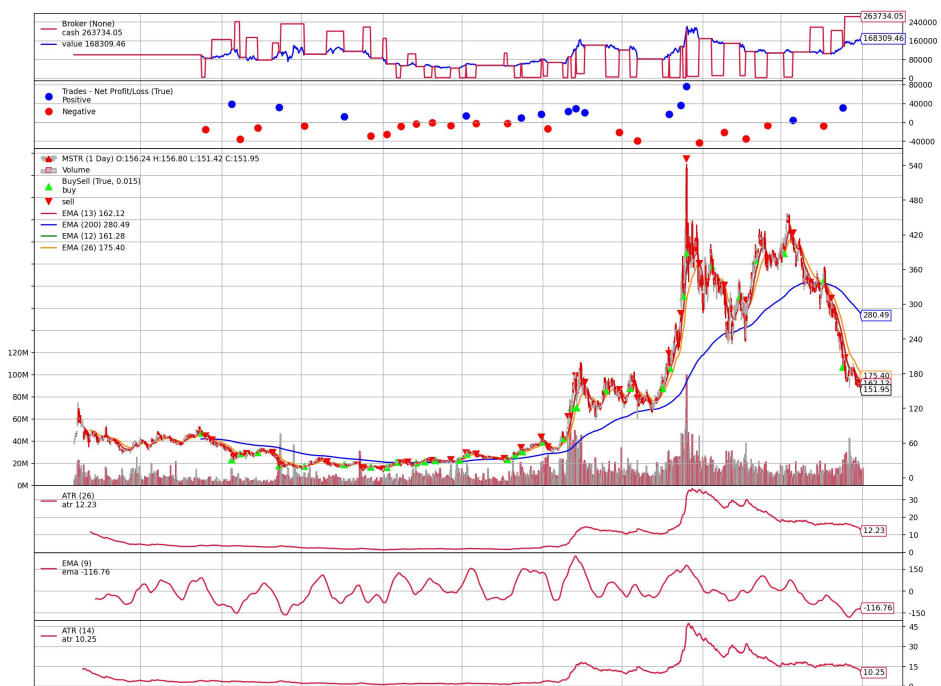
类型二：期货（以黄金为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	125.14%	18.72%	13.05%	11.23%	1.38	N/A	0
Elder_Impulse_Plus	38.76%	7.17%	8.66%	10.87%	0.84	58.62%	29



类型三：股票市场（以 MSTR 为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	130.11%	18.52%	90.77%	88.04%	0.64	N/A	0
Elder_Impulse_Plus	68.31%	11.20%	57.74%	69.23%	0.47	41.18%	34



2. 按照调优后超参数回测

类型一：加密货币市场

1) BTC

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	109.90%	11.00%	34.45%	61.61%	0.47	N/A	0
ElderImpulsePlusStrategy	-31.91%	-5.27%	20.99%	55.57%	-0.15	38.46%	52



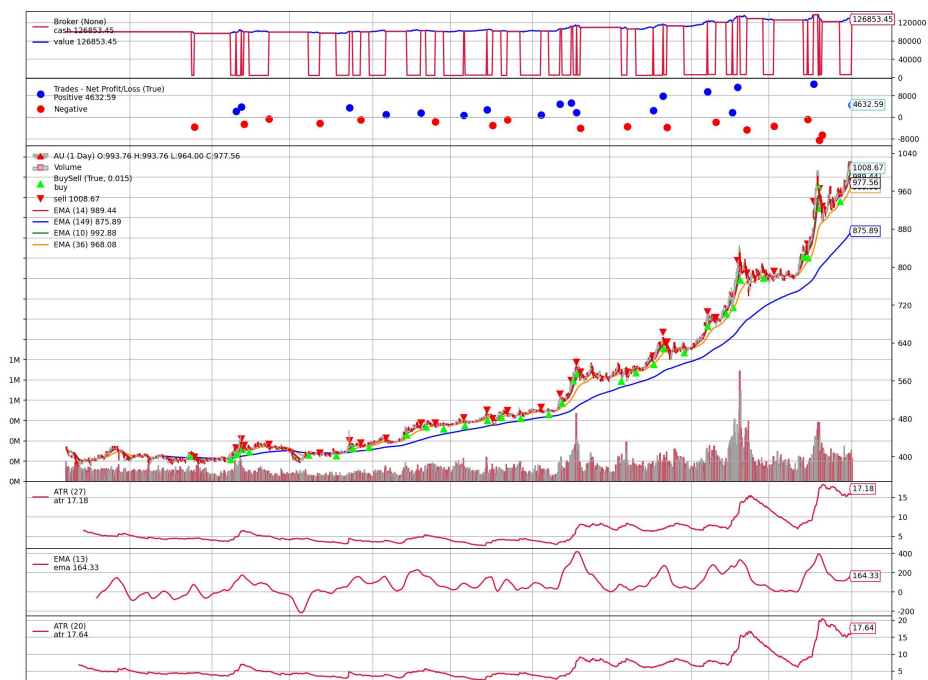
2) ETH

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	110.32%	11.03%	61.90%	78.09%	0.48	N/A	0
ElderImpulsePlusStrategy	-47.60%	-8.70%	45.20%	79.72%	0.03	34.04%	47



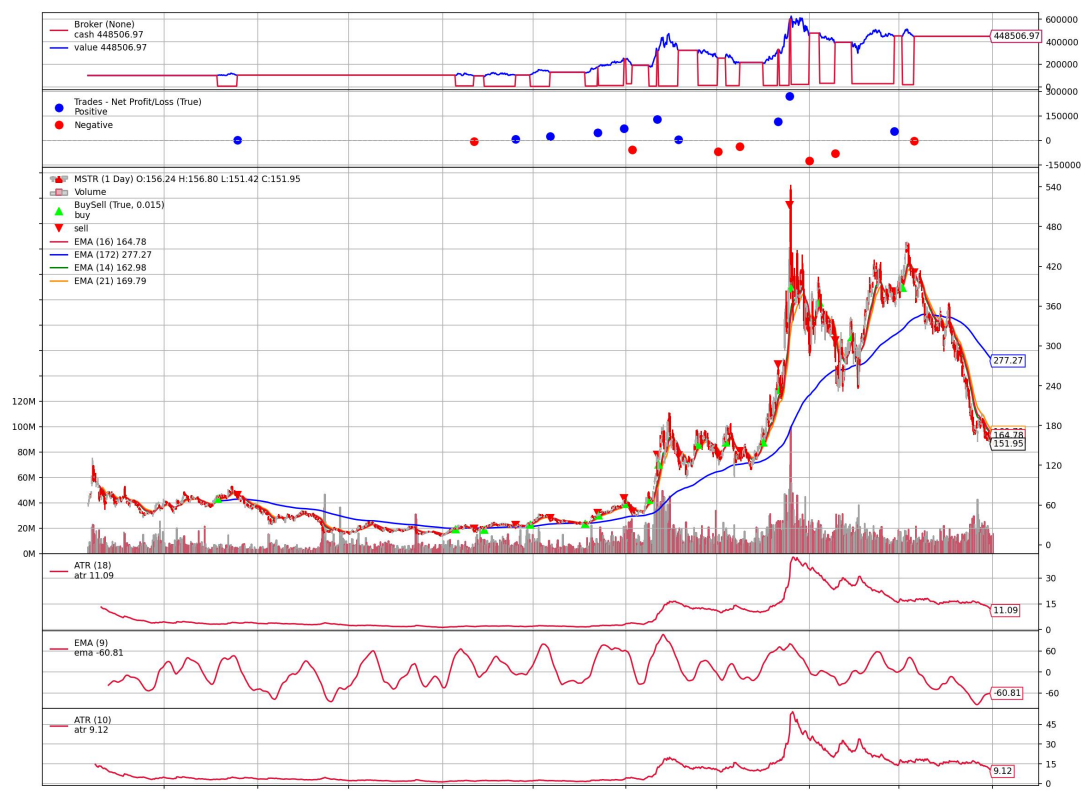
类型二：期货（以黄金为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	125.14%	18.72%	13.05%	11.23%	1.38	N/A	0
ElderImpulsePlusStrategy	26.85%	5.16%	8.38%	11.55%	0.64	51.43%	35



类型三：股票市场（以 MSTR 为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	130.11%	18.52%	90.77%	88.04%	0.64	N/A	0
ElderImpulsePlusStrategy	348.51%	35.80%	49.50%	57.00%	0.86	58.82%	17



LBR 3/10 Oscillator “Sardine”

一、策略介绍

这一版策略是基于交易名家 Linda Bradford Raschke 的 LBR 3/10 Oscillator "Sardine"构建的。该策略的核心在于将传统的 MACD 指标进行“波动率标准化”，并利用极端动能的爆发作为顺势入场的触发点。与 MACD-V 的区别主要在于起指标的周期设置非常短，检测的短期动能的爆发。

二、策略解析

1. 具体方法

1) 指标：

$$\text{Sardine} = [\text{EMA}(3) - \text{EMA}(10)] / \text{ATR}(10) \times 100$$

Signal Line：对 Sardine 指标值进行 16 周期 EMA 平滑处理。

设定突破阈值：参照论文，设定 +100 为多头加速阈值，设定 -100 为空头加速阈值。

2) 顺势开仓确认：

当 Sardine 指标从下往上突破 +100 时，判定多头动能进入极端强势区，执行做多。

当 Sardine 指标从上往下跌破 -100 时，判定空头动能进入极端强势区，执行做空。

3) 动能衰减平仓：

通过 Sardine 线与信号线的“回归交叉”来离场：

持有多单时，若 Sardine 线跌破信号线，说明上涨动能减弱，立即平仓。

持有空单时，若 Sardine 线涨破信号线，说明下跌动能减弱，立即平仓。

2. 超参数

fast (3)：快线 EMA 周期。

slow (10)：慢线 EMA 周期。

atr_period (10)：用于归一化计算的 ATR 周期。

signal_period (16)：信号平滑线周期，决定了出场的敏感度。

ob_level (100.0)：多头顺势突破开仓的超买红线。

os_level (-100.0)：空头顺势突破开仓的超卖红线。

三、策略初步回测

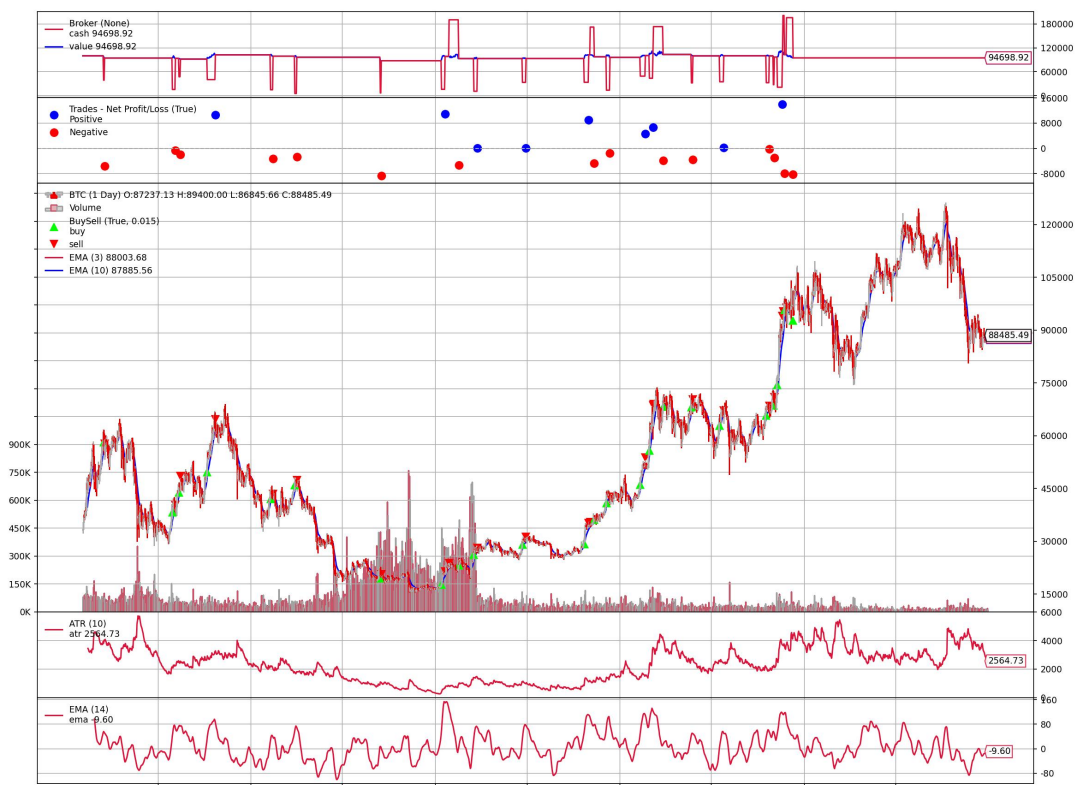
测试时间：2021 年 2 月 1 日- 2025 年 12 月 31 日

初始资金：100000；单次交易资金 95%。

1. 按照超参数默认值回测

类型一：加密货币市场

1) BTC



2) ETH

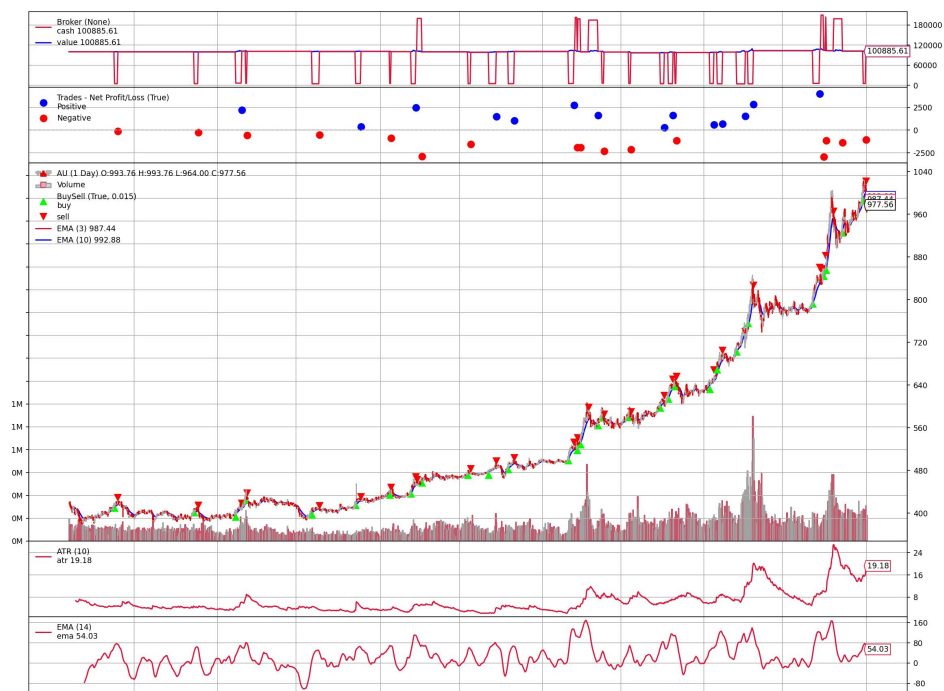
	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	110.32%	11.03%	61.90%	78.09%	0.48	N/A	0
LBR_Sardine	83.28%	8.90%	19.48%	34.01%	0.53	44.83%	29



	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	109.90%	11.00%	34.45%	61.61%	0.47	N/A	0
LBR_Sardine	-5.30%	-0.76%	11.81%	17.72%	-0.01	37.50%	24

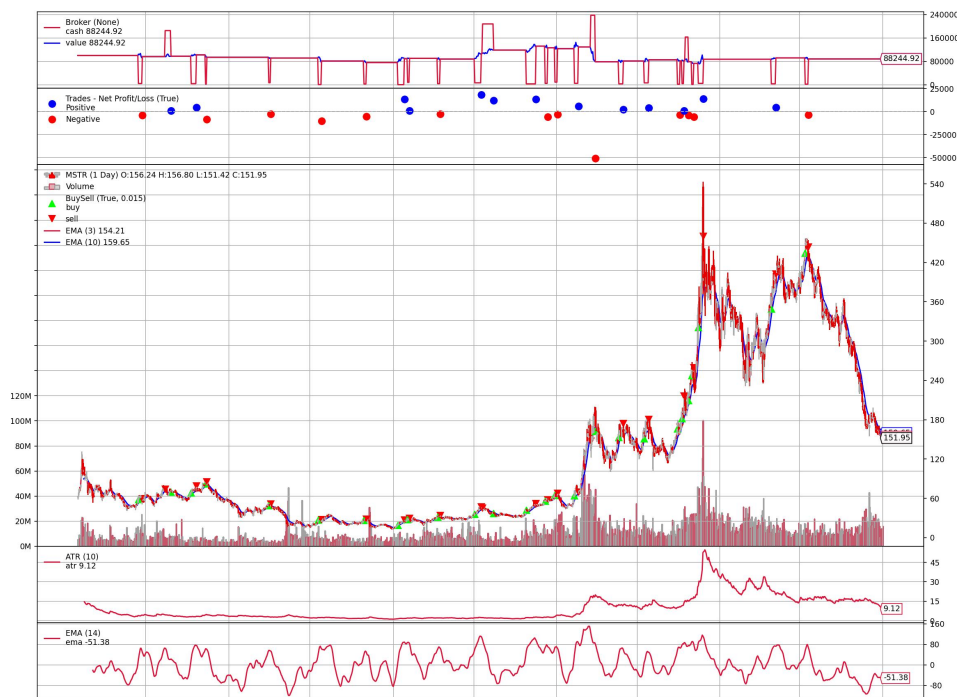
类型二：期货（以黄金为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	125.14%	18.72%	13.05%	11.23%	1.38	N/A	0
LBR_Sardine	0.89%	0.19%	6.30%	7.53%	0.06	46.67%	30



类型三：股票市场（以 MSTR 为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	130.11%	18.52%	90.77%	88.04%	0.64	N/A	0
LBR_Sardine	-11.76%	-2.52%	28.64%	50.40%	0.06	50.00%	26

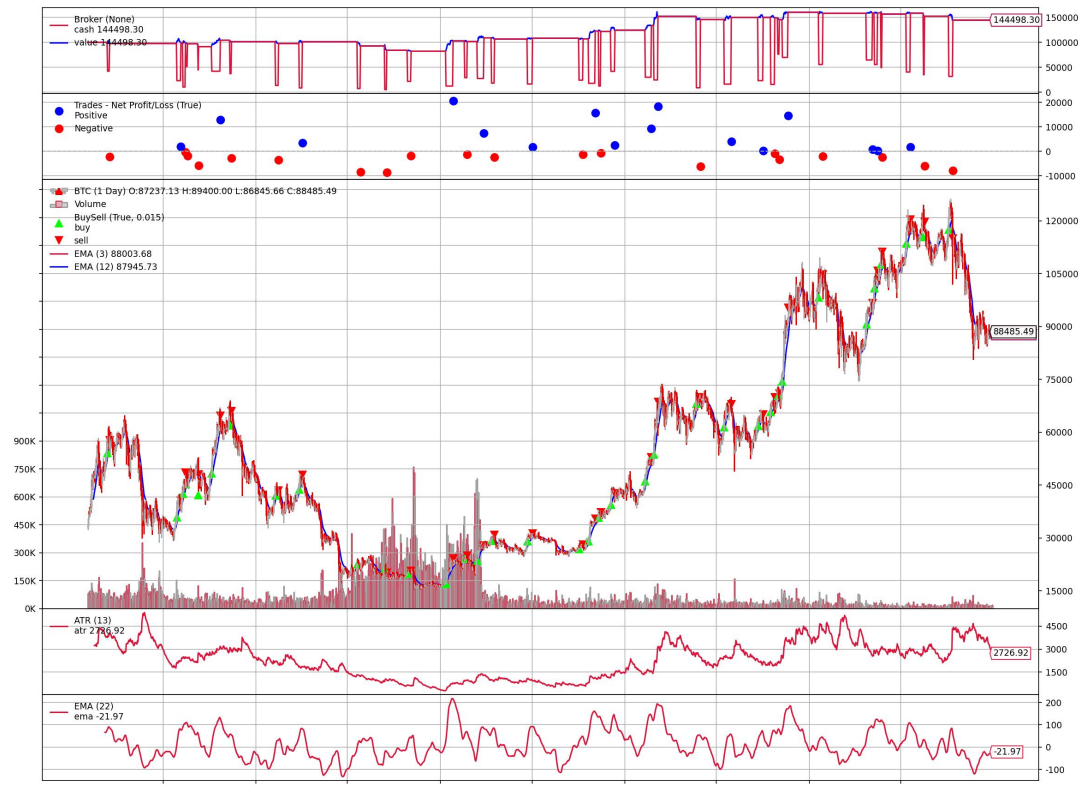


2. 按照调优后超参数回测

类型一：加密货币市场

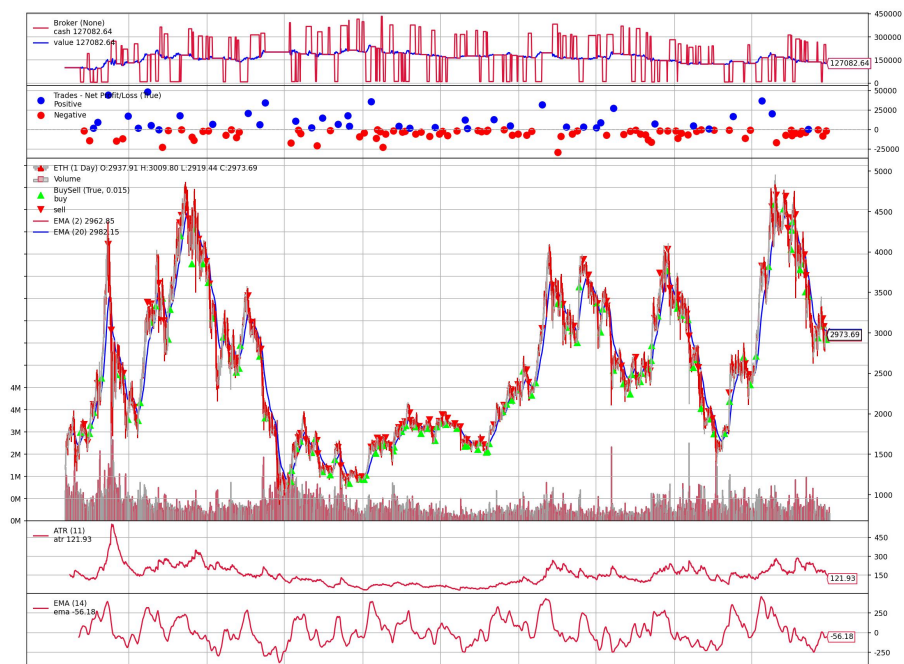
1) BTC

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	109.90%	11.00%	34.45%	61.61%	0.47	N/A	0
LBR310SardineStrategy	44.50%	5.32%	13.04%	23.93%	0.46	44.44%	36



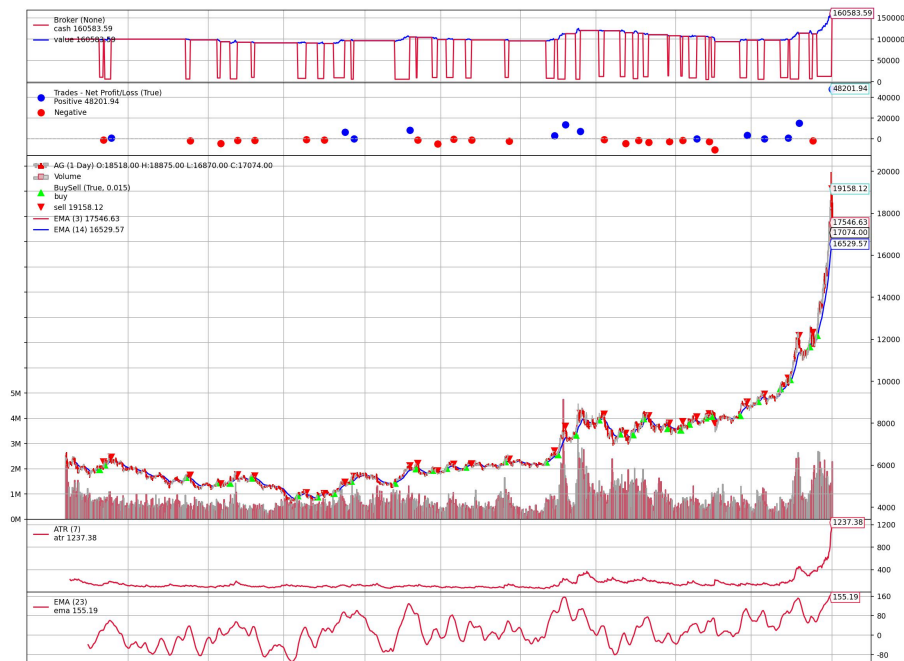
2) ETH

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	110.32%	11.03%	61.90%	78.09%	0.48	N/A	0
LBR310SardineStrategy	27.08%	3.43%	38.68%	51.33%	0.28	33.06%	121



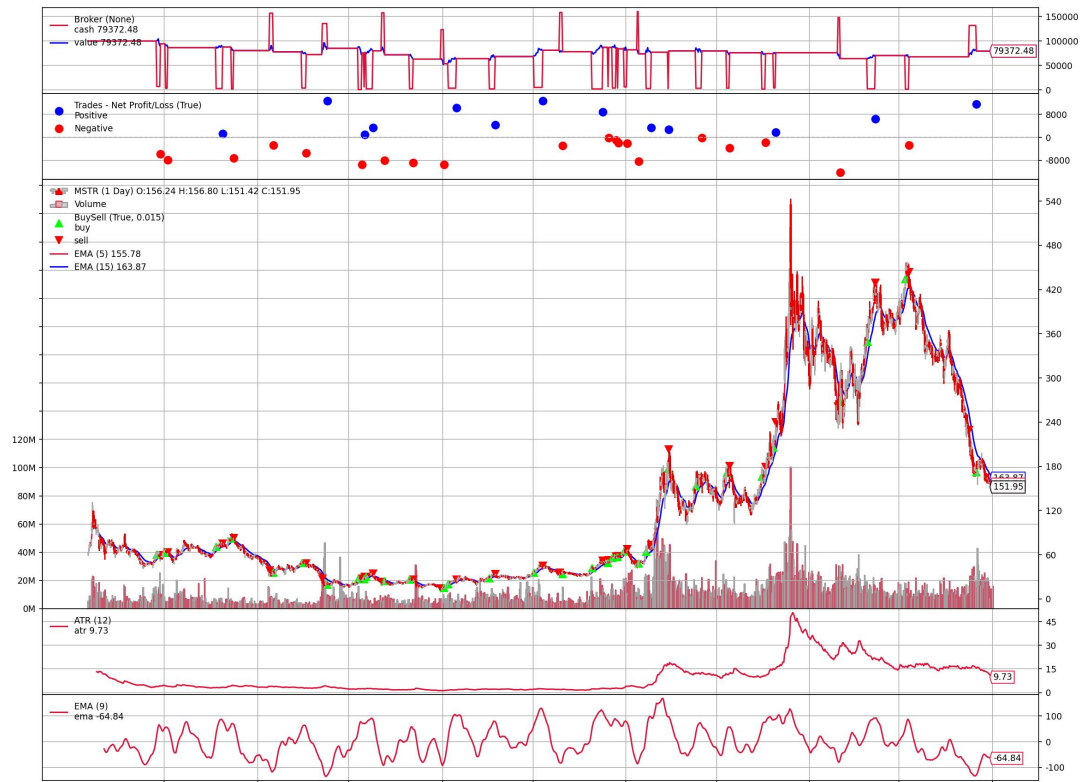
类型二：期货（以黄金为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	125.14%	18.72%	13.05%	11.23%	1.38	N/A	0
LBR310SardineStrategy	13.51%	2.72%	6.41%	9.93%	0.45	42.86%	28



类型三：股票市场（以 MSTR 为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	130.11%	18.52%	90.77%	88.04%	0.64	N/A	0
LBR310SardineStrategy	-20.63%	-4.60%	29.02%	50.48%	-0.02	39.39%	33



70 & 77 System

一、策略介绍

为论文中引入的新策略。由于开仓条件简单且为多头单向策略，没有空头方向的识别，策略设置了多条平仓策略以简历完整的交易系统。系统通过识别强势动能趋势进行买入，入场逻辑非常简单，开仓。策略逻辑极其强调时间周期管理。除了价格止盈，它引入了“盈利持有期（15 天）”和“最大持有期（77 天）”概念，能强制在动能衰竭前离场，有效规避长期套牢风险。改策略手超参数影响显著，在调参之后效果明显增强。

二、策略解析

1. 计算 MACD-V

2. 开仓（70 阈值）：

当 MACD-V 指标向上突破 70 时，判定为强势动能爆发，执行买入。

3. 平仓（77 规则）：

价格目标： 设置固定比例止盈（默认 +2.85%）。

止盈价格 = 入场价格 $\times$ (1 + 2.85%)

时间窗口（15 天）： 持仓满 15 天且处于盈利状态（即便未达 2.85% 目标）。

强制清仓（77 天）： 无论盈亏，持仓满 77 天必须强制出局。

4. 辅助（可选）：

ATR 移动止损： 跟踪入场后的最高价，回撤 3 倍 ATR 即止损。

止损价格 = 持仓期间的最高价 - (3.0 $\times$ 当前 ATR)

5. 超参数

entry_threshold (70.0): 动能爆发入场红线。

target_pct (0.0285): 目标止盈比例（2.85%）。

profit_days (15): 最小盈利持仓天数。

max_days (77): 最大强制清仓天数。

trail_atr_mult (3.0): 移动止损的波动率倍数。

三、策略初步回测

测试时间：2021 年 2 月 1 日- 2025 年 12 月 31 日

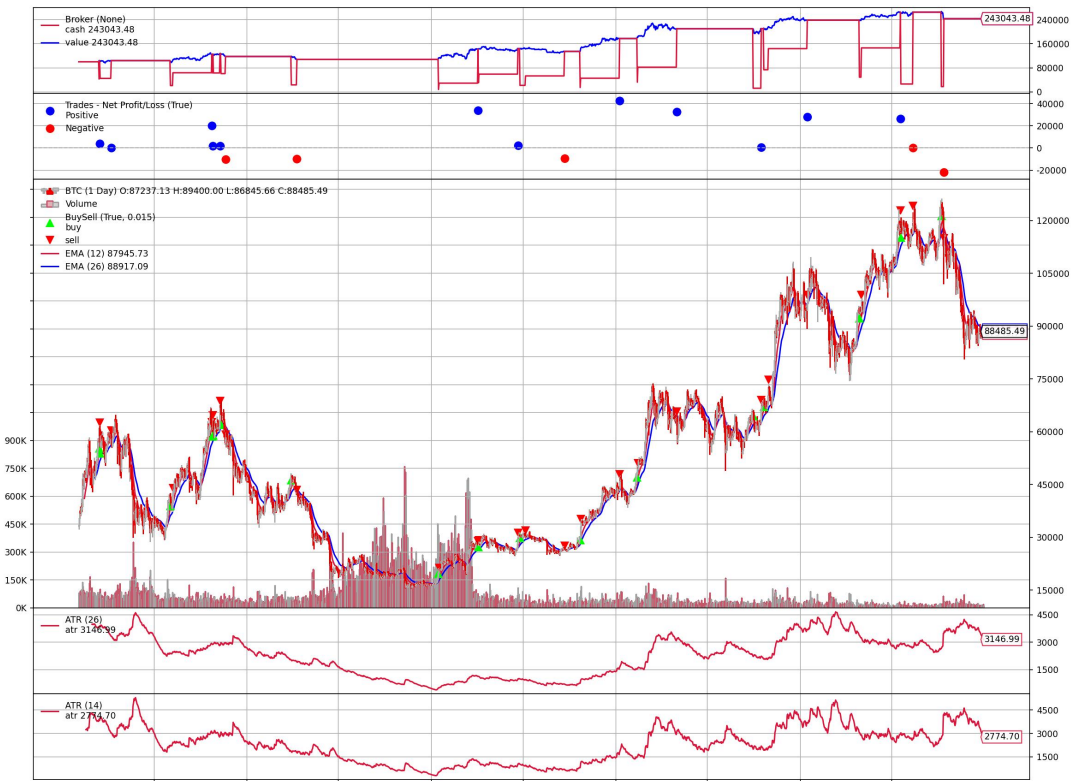
初始资金：100000；单次交易资金 95%。

1. 按照超参数默认值回测

类型一：加密货币市场

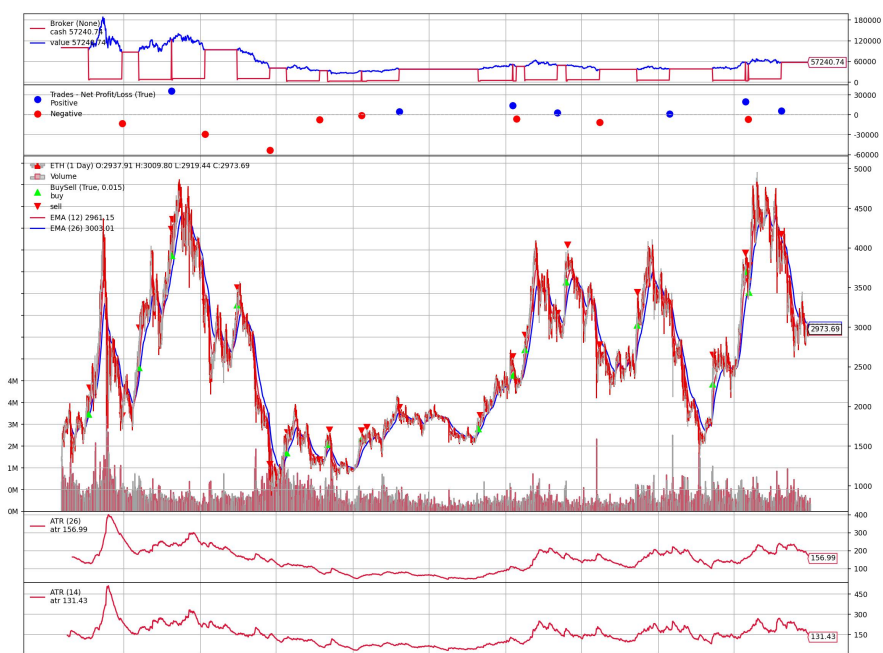
1) BTC

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	109.90%	11.00%	34.45%	61.61%	0.47	N/A	0
MACDV_7077_trail_signal	143.04%	13.32%	16.46%	16.87%	0.84	70.59%	17



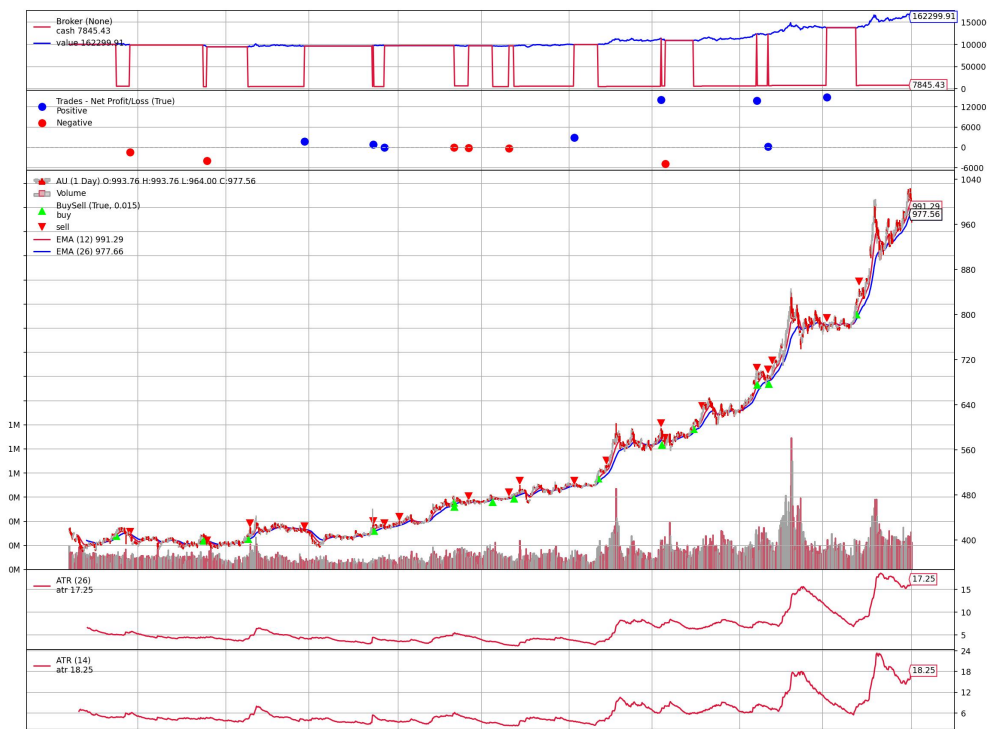
2) ETH

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	110.32%	11.03%	61.90%	78.09%	0.48	N/A	0
MACDV_7077_trail_signal	-42.76%	-7.55%	45.27%	87.14%	0.05	46.67%	15



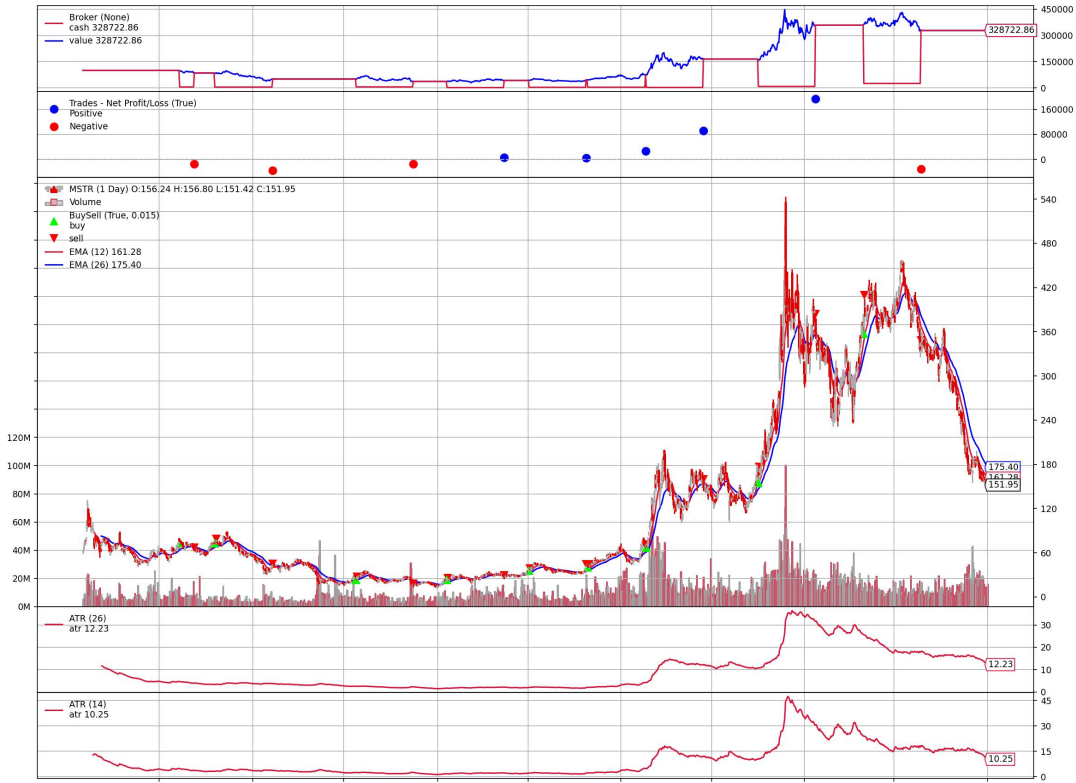
类型二：期货（以黄金为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	125.14%	18.72%	13.05%	11.23%	1.38	N/A	0
MACDV_7077_trail_signal	62.30%	10.78%	10.61%	10.72%	1.02	57.14%	14



类型三：股票市场（以 MSTR 为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	130.11%	18.52%	90.77%	88.04%	0.64	N/A	0
MACDV_7077_trail_signal	228.72%	27.46%	61.16%	70.37%	0.7	55.56%	9

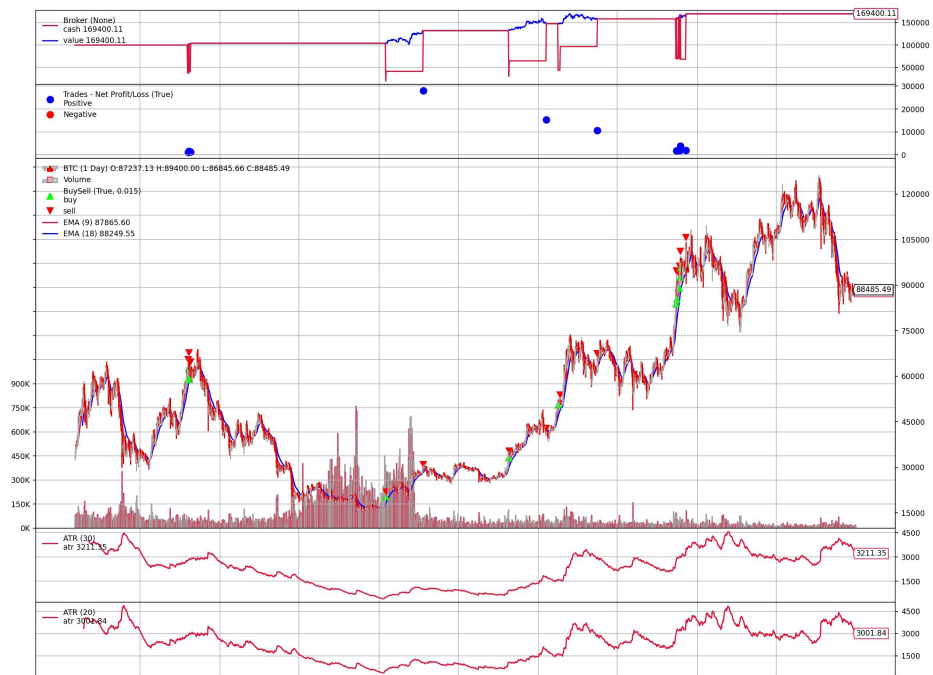


2. 按照调优后超参数回测

类型一：加密货币市场

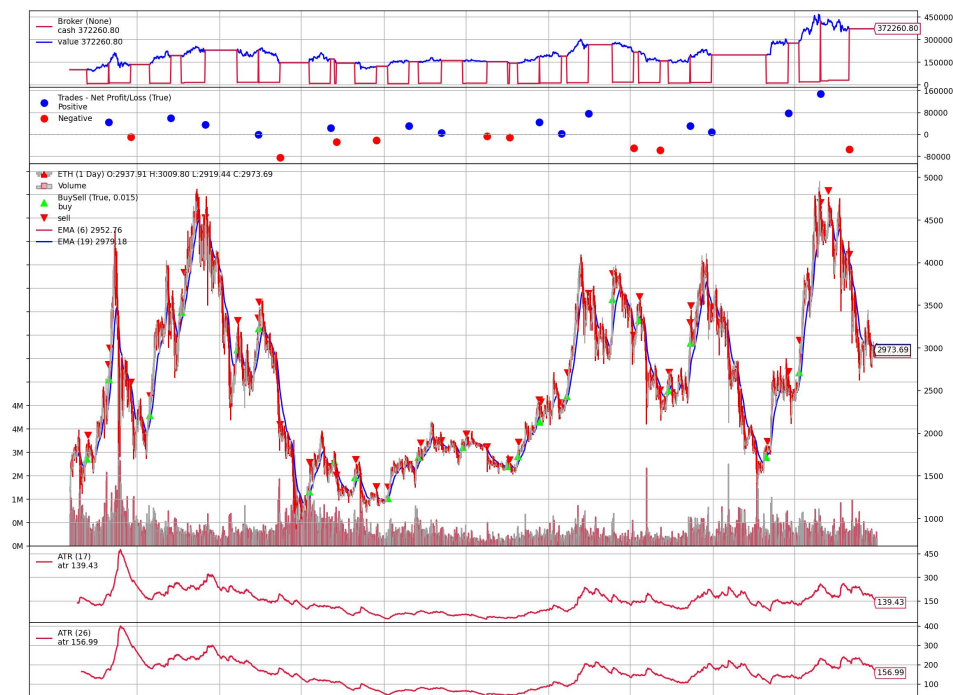
	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	109.90%	11.00%	34.45%	61.61%	0.47	N/A	0
MACDV7077Strategy	69.40%	7.70%	9.67%	12.12%	0.82	100.00%	11

1) BTC



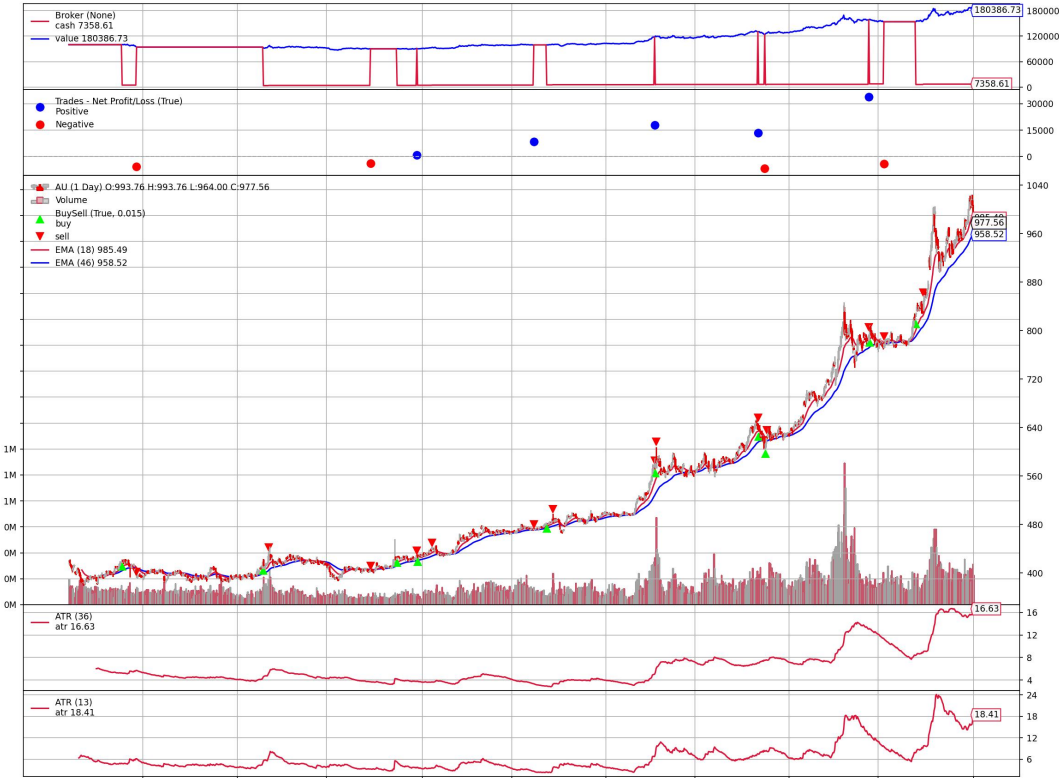
2) ETH

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	110.32%	11.03%	61.90%	78.09%	0.48	N/A	0
MACDV7077Strategy	272.26%	20.33%	46.21%	59.31%	0.63	60.87%	23



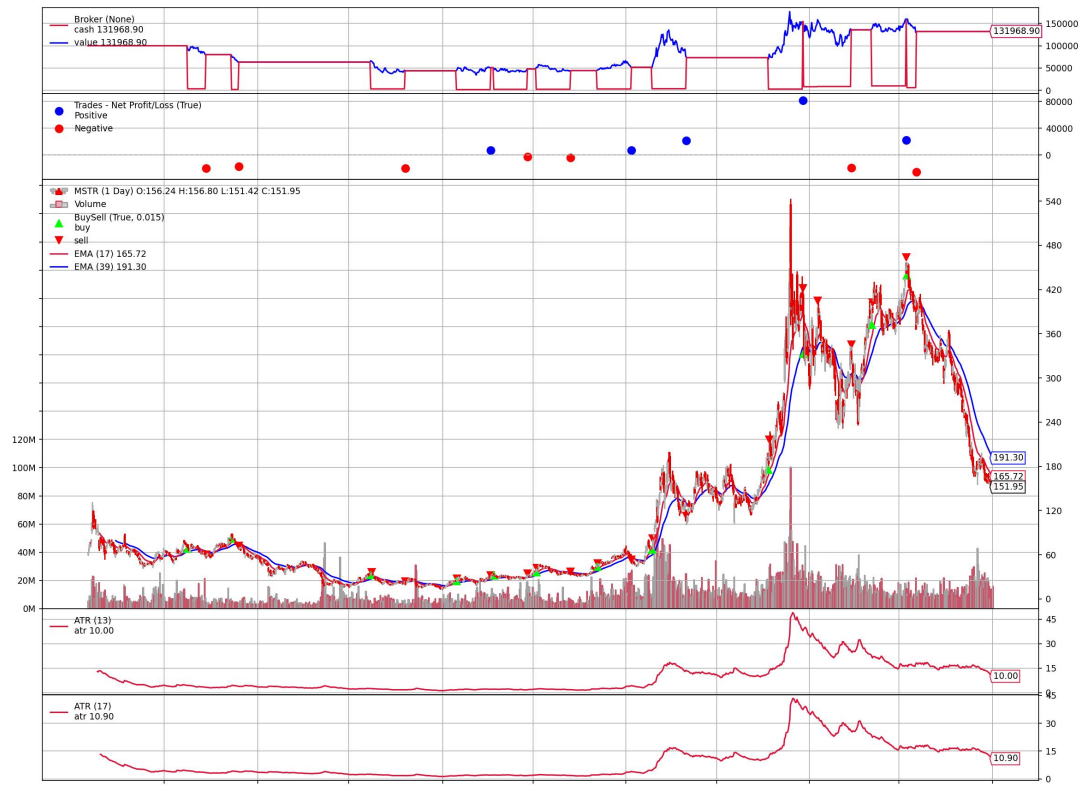
类型二：期货（以黄金为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	125.14%	18.72%	13.05%	11.23%	1.38	N/A	0
MACDV7077Strategy	80.39%	13.28%	11.55%	13.68%	1.14	55.56%	9



类型三：股票市场（以 MSTR 为例）

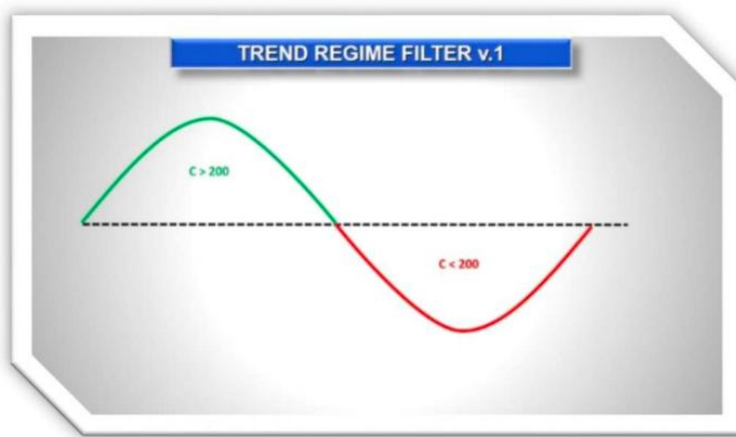
	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	130.11%	18.52%	90.77%	88.04%	0.64	N/A	0
MACDV7077Strategy	31.97%	5.82%	54.76%	65.84%	0.37	41.67%	12



MACDV Lifecycle 200EMA Strategy I

一、 策略介绍

利用文章的 MACD-V 指标与提及的第一个大划分进行策略设置。使用 EMA（200）进行牛市熊市 regime 判断,对不同的 regime 进行不同的趋势突破识别。(和后面的 MACDV Lifecycle 200EMA Strategy II 设置于同一个代码文件，区别在于是否使用 signal line 作为 regime 判断的一部分)



二、 策略解析

1. regime:

使用 200 周期 EMA 作为多空分水岭。收盘价在其上方只看多，在其下方只看空。

- 牛市阶段: $\text{Close} > \text{EMA}(200)$
- 熊市阶段: $\text{Close} < \text{EMA}(200)$

2. 计算 MACD-V 指标

3. 多头:

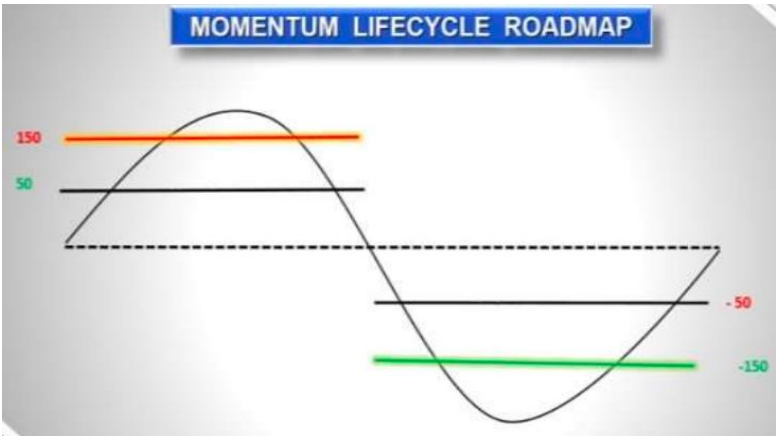
入场: 价格在 200 EMA 上方, 且 MACD-V 从 50 以下向上突破 50 进入“强动能区”

出场: 当动能进入极端区 (>150)、强动能消退 (<50) 或趋势彻底反转 (跌破 $\text{EMA}(200)$) 时平仓。

4. 空头:

入场: 价格在 200 EMA 下方, 且 MACD-V 从 -50 以上向下突破 -50。

出场: 动能超卖 (<-150)、弱化 (>-50) 或趋势反转 (突破 $\text{EMA}(200)$) 时平仓。



5. 超参数

ema_trend_period (200) : 长期趋势过滤均线周期

weak_band (50) : 动能强弱的分界红线

strong_extreme (150) : 动能衰竭的止盈阈值

三、 策略初步回测

测试时间：2021 年 2 月 1 日- 2025 年 12 月 31 日

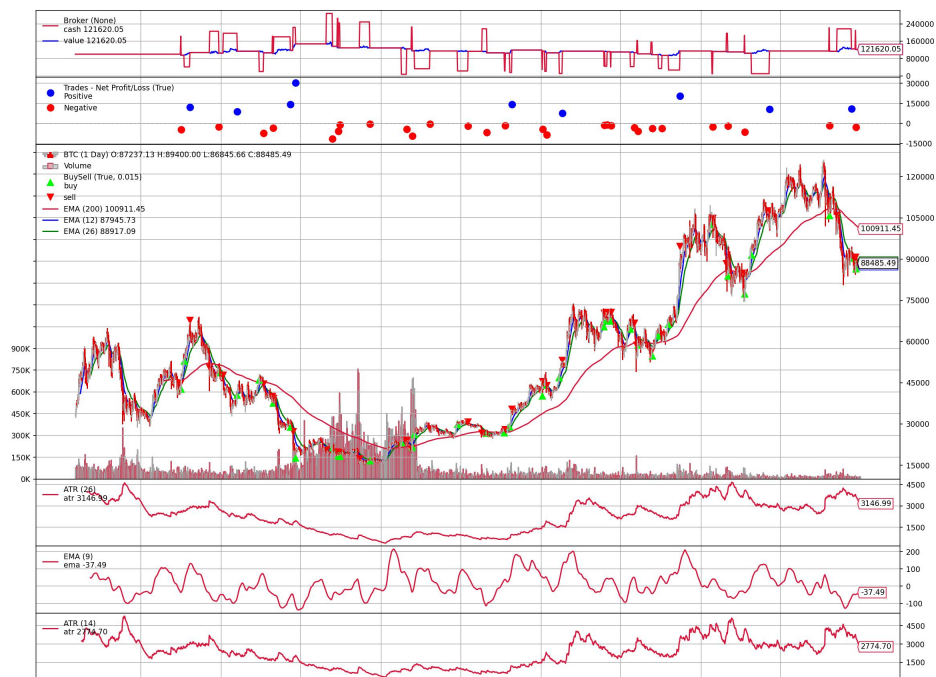
初始资金：100000；单次交易资金 95%。

1. 按照超参数默认值回测

类型一：加密货币市场

1) BTC

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	109.90%	11.00%	34.45%	61.61%	0.47	N/A	0
MACDV_200EMA	21.62%	2.79%	16.85%	40.15%	0.25	24.32%	37



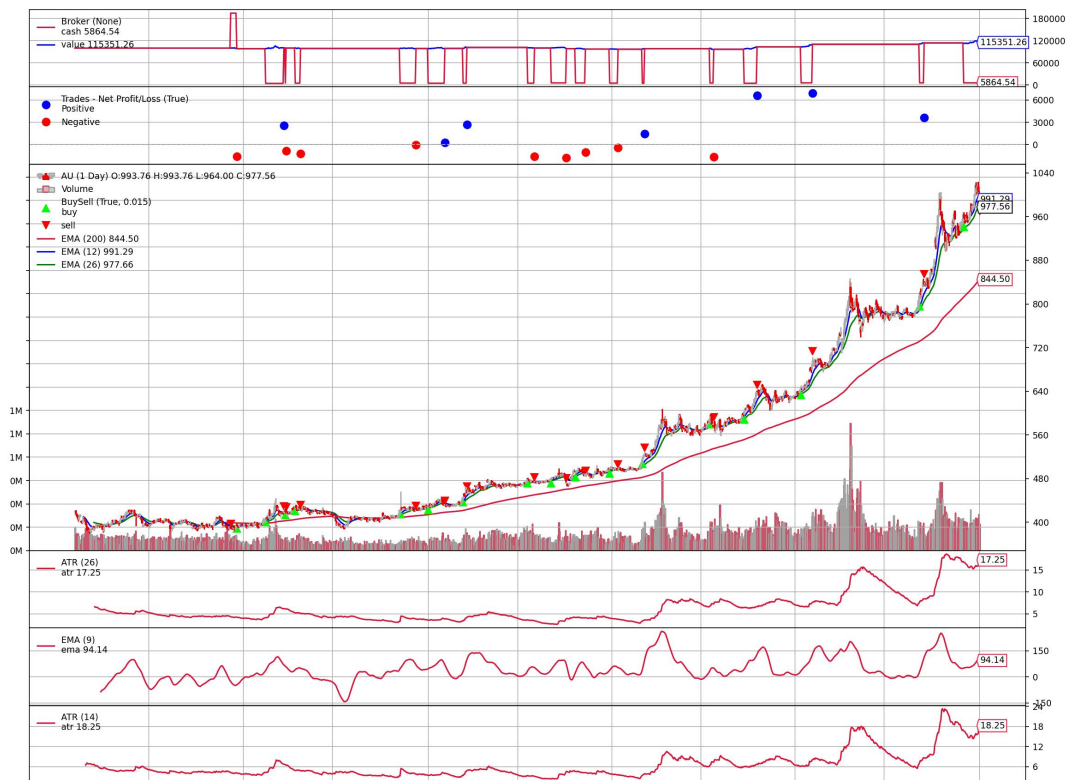
2) ETH

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	110.32%	11.03%	61.90%	78.09%	0.48	N/A	0
MACDV_200EMA	132.49%	12.61%	24.46%	27.30%	0.61	44.44%	27



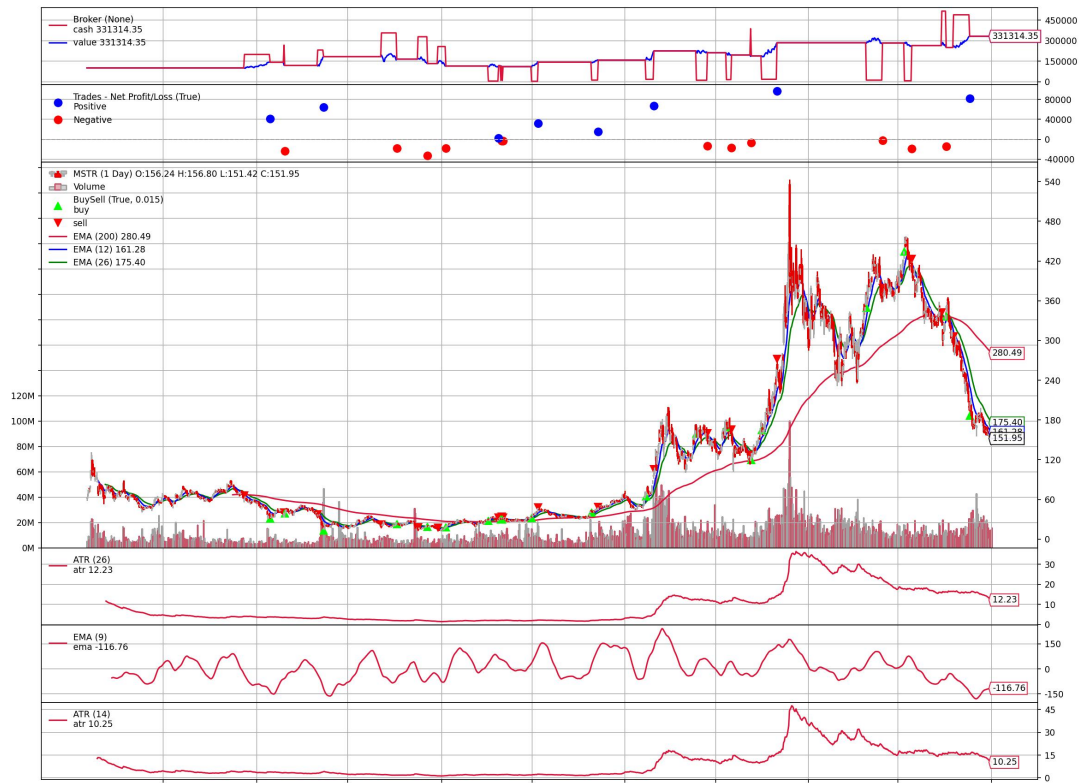
类型二：期货（以黄金为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	125.14%	18.72%	13.05%	11.23%	1.38	N/A	0
MACDV_200EMA	15.35%	3.07%	5.33%	9.07%	0.59	43.75%	16



类型三：股票市场（以 MSTR 为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	130.11%	18.52%	90.77%	88.04%	0.64	N/A	0
MACDV_200EMA	231.31%	27.66%	34.60%	47.34%	0.88	40.00%	20



MACDV Lifecycle 200EMA Strategy II

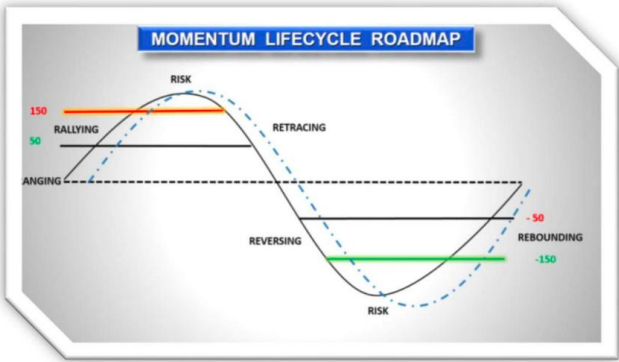
一、策略解析

在上一个版本的基础上增加信号确认线，平仓策略去掉进入极端区即平仓的设置，而是通过比较 MACD-V 和 Signal Line 的值（也就是 MACD-VH 的值与 0 轴比较）进行确认，以此希望不错过强趋势的盈利。

TABLE 28: MACD-V & Signal Line combinations

RANGE	ABOVE SIGNAL LINE	BELOW SIGNAL LINE
> 150	Risk	
$50 < x < 150$	Rallying	Retracing (in price or time)
$-50 < x < 50$	Ranging	Ranging
$-150 < x < -50$	Rebounding	Reversing
$-150 < x$	Risk	

CHART 14: MACD-V Momentum Lifecycle RoadMap



1. 信号线确认 (Signal Confirm):

新增了信号线（MACD-V 的 EMA(9)）。入场不仅要突破 50 阈值，还要求 MACD-V 线必须跑在信号线之上，确保动能不仅强，而且正在“加速”。

2. 多头持仓时

- 1) 趋势反转退出：当收盘价跌破 EMA200 时，立即平多仓。
- 2) 动量回落退出：当 MACD-V 下降到 weak_band 以下时，平多仓。
- 3) 极端区退出：
当 MACDV 先进入强极端区（MACDV > strong_extreme）后，不会立刻退出，而是等待动量衰退条件：MACD-V < Signal 时，平多仓。

4) ATR trailing 止损 (若开启 enable_atr_trailing=True)

当收盘价 $\leq$ 最高价 - 3 $\times$ ATR 时, 平多仓。

3. 空头持仓时

1) 趋势反转退出: 当收盘价突破 EMA200 时, 立即平空仓。

2) 动量回落退出: 当 MACDV 上升到 -weak_band 以上时, 平空仓。

3) 极端区“退潮”退出 (signal 参与)

当 MACDV 先进入强极端区 (MACDV < -strong_extreme) 后, 不会立刻退出, 而是等待
动量衰退条件: MACDV > Signal 时, 平空仓。

4) ATR trailing 止损 (若开启)

当收盘价 $\geq$ 最低价 + 3 $\times$ ATR 时, 平空仓。

4. 超参数

ema_trend_period (200) : 长期趋势过滤均线周期

weak_band (50) : 动能强弱的分界红线

strong_extreme (150) : 动能衰竭的止盈阈值

二、 策略初步回测

测试时间: 2021 年 2 月 1 日- 2025 年 12 月 31 日

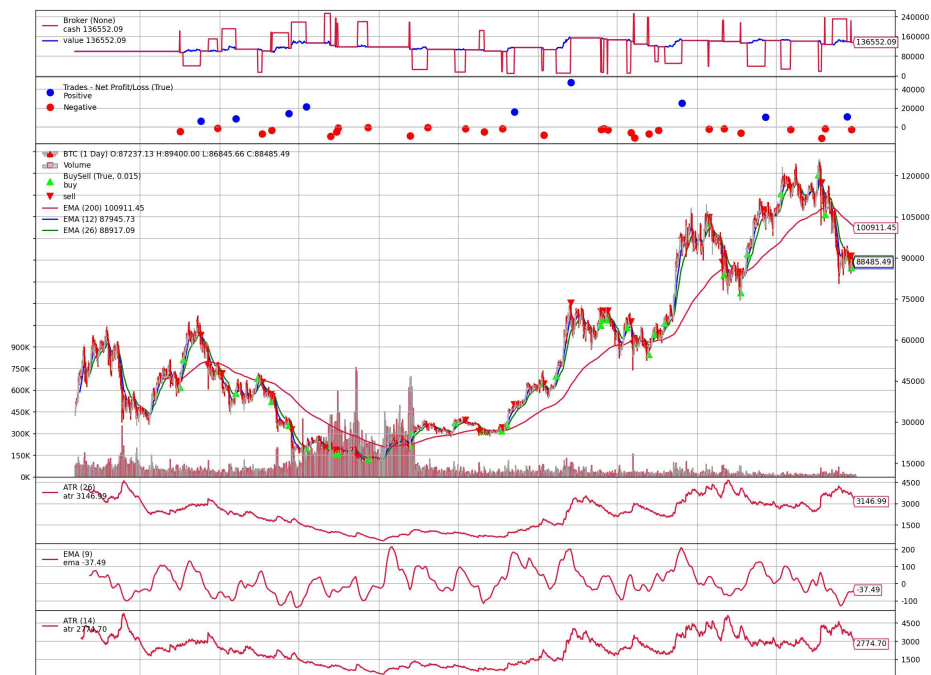
初始资金: 100000; 单次交易资金 95%。

1. 按照超参数默认值回测

类型一: 加密货币市场

1) BTC

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	109.90%	11.00%	34.45%	61.61%	0.47	N/A	0
MACDV_Signal_Basic	36.55%	4.48%	18.36%	30.26%	0.33	24.32%	37



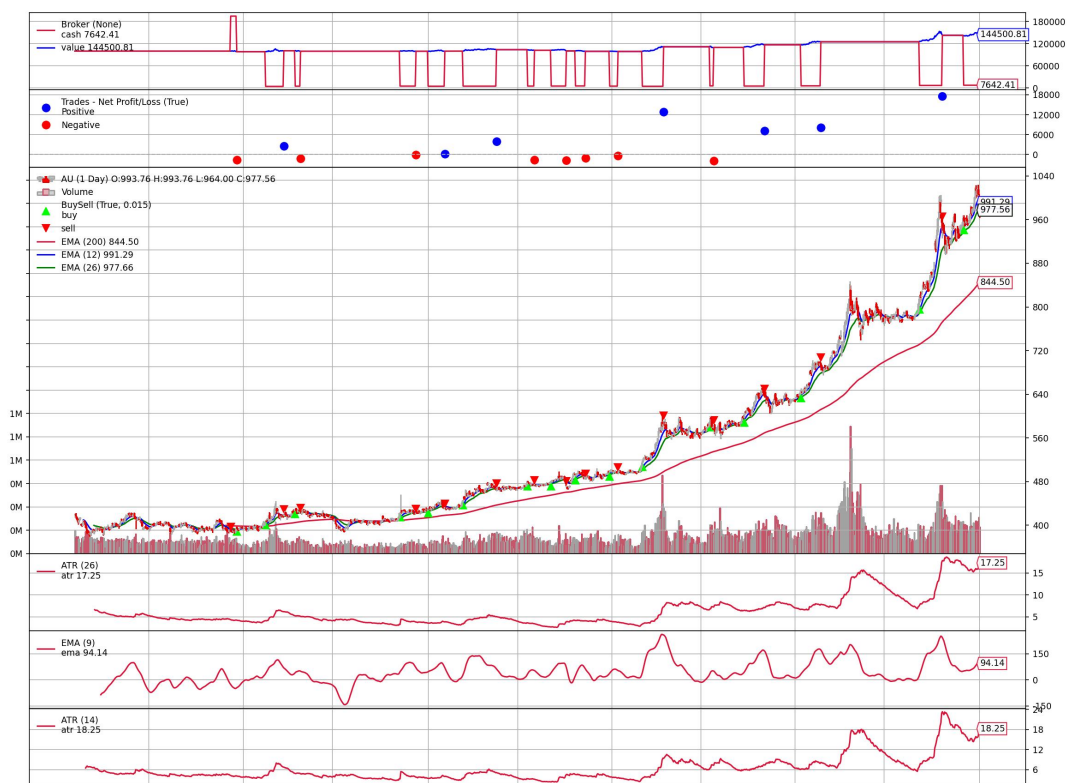
2) ETH

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	110.32%	11.03%	61.90%	78.09%	0.48	N/A	0
MACDV_Signal_Basic	155.40%	14.11%	23.33%	27.27%	0.68	45.83%	24



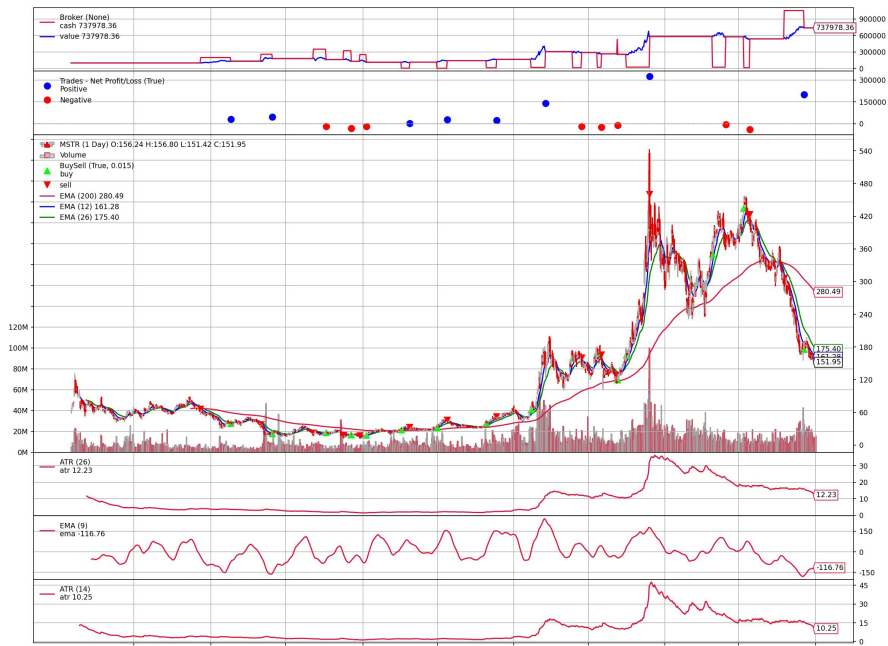
	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	125.14%	18.72%	13.05%	11.23%	1.38	N/A	0
MACDV_Signal_Basic	44.50%	8.09%	7.71%	8.19%	1.05	46.67%	15

类型二：期货（以黄金为例）



类型三：股票市场（以 MSTR 为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	130.11%	18.52%	90.77%	88.04%	0.64	N/A	0
MACDV_Signal_Basic	637.98%	50.31%	43.48%	47.34%	1.15	50.00%	16

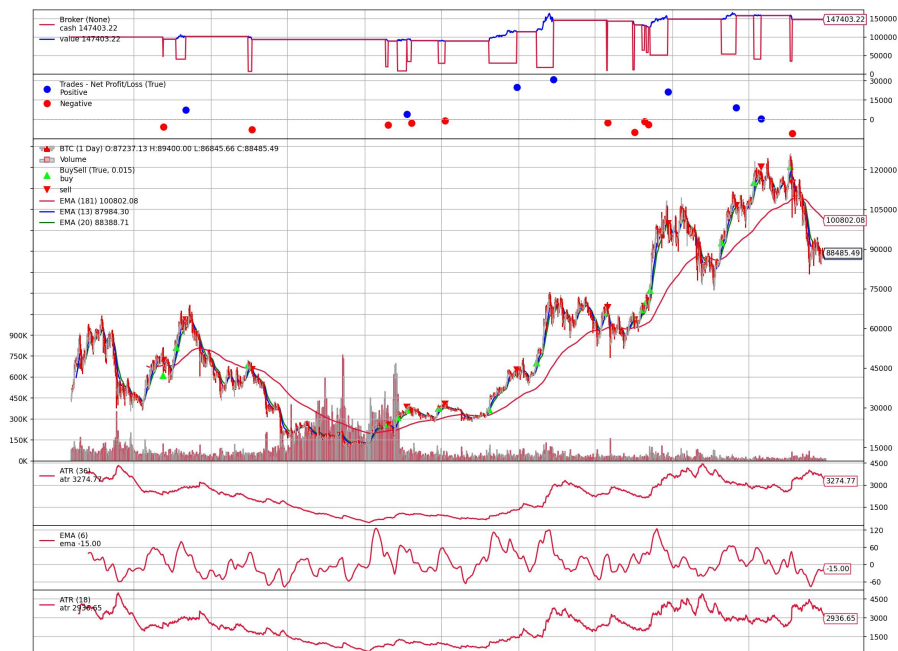


2. 按照调优后超参数回溯

类型一：加密货币市场

1) BTC

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	109.90%	11.00%	34.45%	61.61%	0.47	N/A	0
MACDVLifecycle200EMAStrategy	47.40%	5.61%	13.17%	22.46%	0.48	41.18%	17



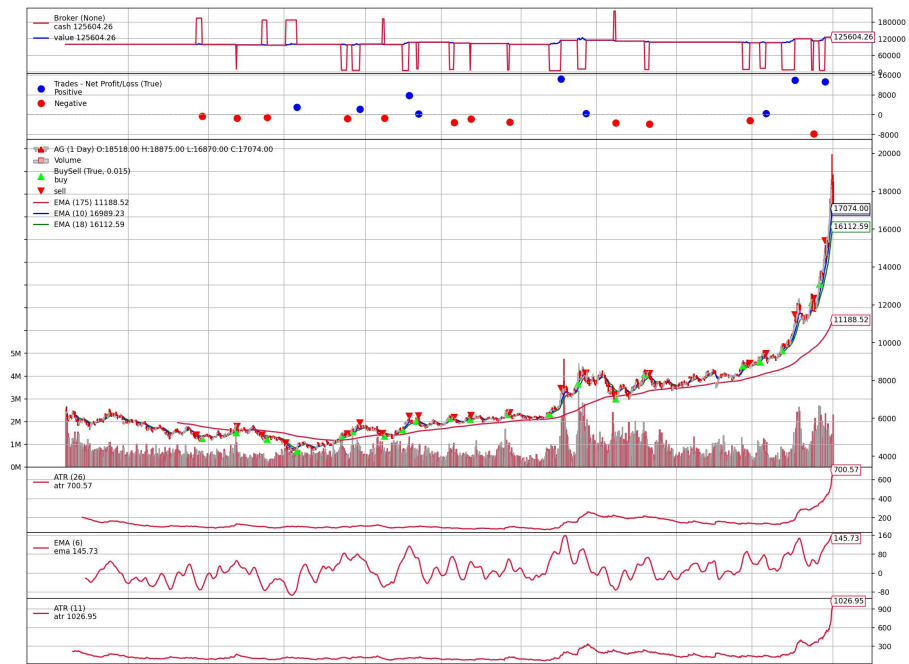
2) ETH

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	110.32%	11.03%	61.90%	78.09%	0.48	N/A	0
MACDVLifecycle200EMAStrategy	149.97%	13.77%	22.92%	22.87%	0.68	66.67%	12



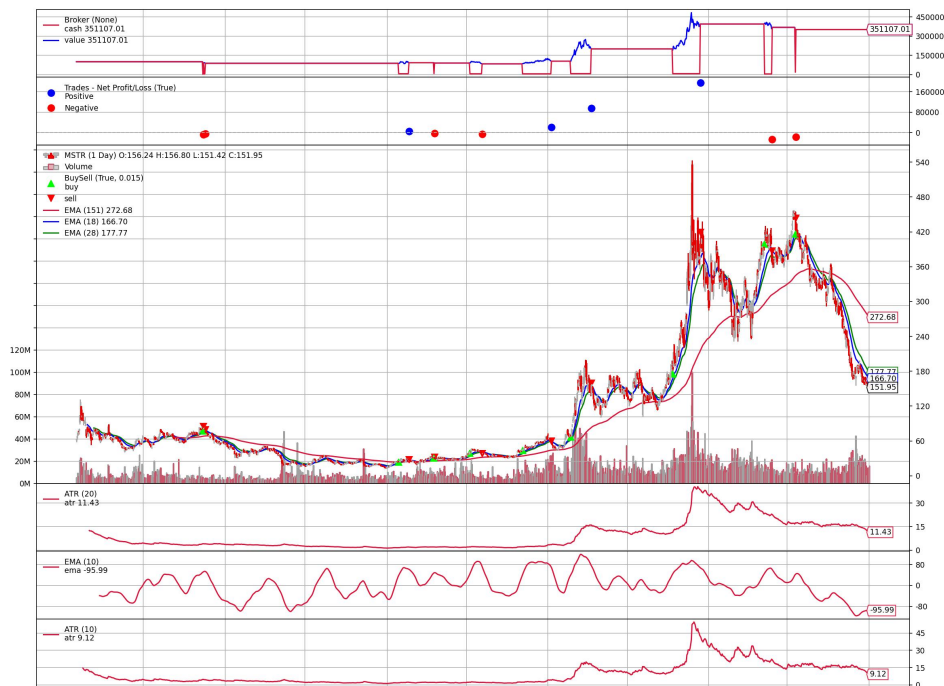
类型二：期货（以黄金为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	125.14%	18.72%	13.05%	11.23%	1.38	N/A	0
MACDVLifecycle200EMAStrategy	7.48%	1.54%	3.19%	3.75%	0.49	69.23%	13



类型三：股票市场（以 MSTR 为例）

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio	Win Rate	Trades
Hold_Benchmark	130.11%	18.52%	90.77%	88.04%	0.64	N/A	0
MACDVLifecycle200EMAStrategy	251.11%	29.18%	39.16%	30.18%	0.84	40.00%	10



总览

资产组合：

["NVDA", "QQQ", "TSLA", "MSTR", "GOOGLE", "BTC", "ETH", "AG", "AU", "CU", "SC"]

1. 按照超参数默认值回测

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio
Hold_Benchmark	208.43%	19.13%	38.92%	48.85%	0.77
Elder_Impulse_Plus	20.39%	2.42%	26.14%	44.59%	0.25
MACDV_7077_trail_signal	99.54%	10.38%	26.77%	42.03%	0.56
MACDV_200EMA	35.47%	3.63%	17.18%	28.87%	0.17
MACDV_Signal_Basic	89.26%	8.06%	18.87%	28.56%	0.43
LBR_Sardine	23.47%	3.13%	14.07%	21.47%	0.22

2. 按照调优后超参数回测

	Total Return	Annual Return	Annual Vol	Max Drawdown	Sharpe Ratio
Hold_Benchmark	214.19%	20.13%	39.00%	48.85%	0.78
ElderImpulsePlusStrategy	58.11%	5.53%	23.97%	42.48%	0.35
MACDV7077Strategy	143.86%	11.10%	24.30%	34.73%	0.57
MACDVLifecycle200EMAStrategy	79.98%	8.99%	16.54%	22.33%	0.49
LBR310SardineStrategy	40.52%	4.45%	18.07%	29.08%	0.35